JEENISO MAGAZINE · BUSINESS UNIT 4 · OCTOBRE 2026

LE PARADOXE SOLAIRE

INTERVIEW · RAMLA GHEITH RÉPOND À NOS QUESTIONS

SOLEIL EN RÉSERVE

Plus de 3 000 heures de soleil par an, plus de 90 % d'électricité produite au gaz. Pourquoi ?

9 %

de la production nationale d'électricité issue des énergies renouvelables à fin juillet 2026

Sommaire

1 Un soleil généreux, une électricité encore fossile

2 Le soleil ne fait pas tout

3 Le stockage de l’énergie

4 Quand l’intelligence artificielle rencontre le soleil

5 Une facture énergétique qui pèse lourd

6 Un avenir plein de possibilités

7–9 Interview avec Ramla Gheith
Professeure en énergétique, ENIM

Édito

Le soleil ne manque pas à la Tunisie. L’électricité, pourtant, vient encore presque entièrement du gaz.
Produire du solaire n’est que la moitié du chemin : il faut aussi absorber une énergie variable, la stocker et la livrer au bon moment. Ce numéro suit ce fil et donne la parole à Ramla Gheith, professeure en énergétique à l’ENIM.
Bonne lecture, et bonne écoute du podcast.
La rédaction, BU4 · JEENISO

paradoxe solaire tunisien

Quand le soleil devient une ressource

Grâce à sa géographie et à son climat, la Tunisie dispose d'un potentiel solaire considérable, surtout au Centre et au Sud. Une occasion de diversifier la production électrique, de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de créer de nouvelles activités économiques.

un soleil généreux, une électricité encore fossile

Un pays baigné de soleil produit encore l'essentiel de son électricité avec du gaz naturel.

3 000 h de soleil par an en moyenne, jusqu'à **3 400 h** dans le golfe de Gabès

90,8 % de la production d'électricité vient du gaz naturel (fin juillet 2026) ≈ **9 %** pour le solaire et l'éolien.

Le sud dépasse **3 200 h** de soleil par an, et l'irradiation solaire va de **1 800 kWh/m²** par an au nord à **2 600 kWh/m²** par an au sud. Pourtant, cette richesse reste peu exploitée : la transition vers les renouvelables est amorcée, mais elle reste progressive.

Sources : Observatoire national de l'énergie et des mines (via La Presse et Tuniscope, septembre 2026).

Le soleil ne fait pas tout

Si le soleil est si abondant en Tunisie, pourquoi ne suffit-il pas à assurer, à lui seul, une alimentation électrique continue et fiable ?

Un panneau ne produit pas à toute heure. Un panneau photovoltaïque transforme seulement 18 à 23 % de l'énergie reçue en électricité ; le reste est réfléchi ou dissipé en chaleur. Sa production suit le soleil : elle culmine à midi, baisse quand le ciel se couvre et tombe à zéro la nuit.

Un réseau à adapter. La demande, elle, ne suit pas le soleil : elle reste forte le soir, quand les panneaux s'éteignent. Le réseau doit alors compenser rapidement, ce qui demande des lignes adaptées, de la flexibilité et du stockage. En juillet 2026, la consommation a atteint un pic historique de 5 000 mégawatts

18–23 %

rendement des panneaux du commerce

Sources : Business News (juillet 2026), STEG.

≈ 5 000 MW

pic historique de consommation, juillet 2026

Sources : Business News (juillet 2026), STEG.

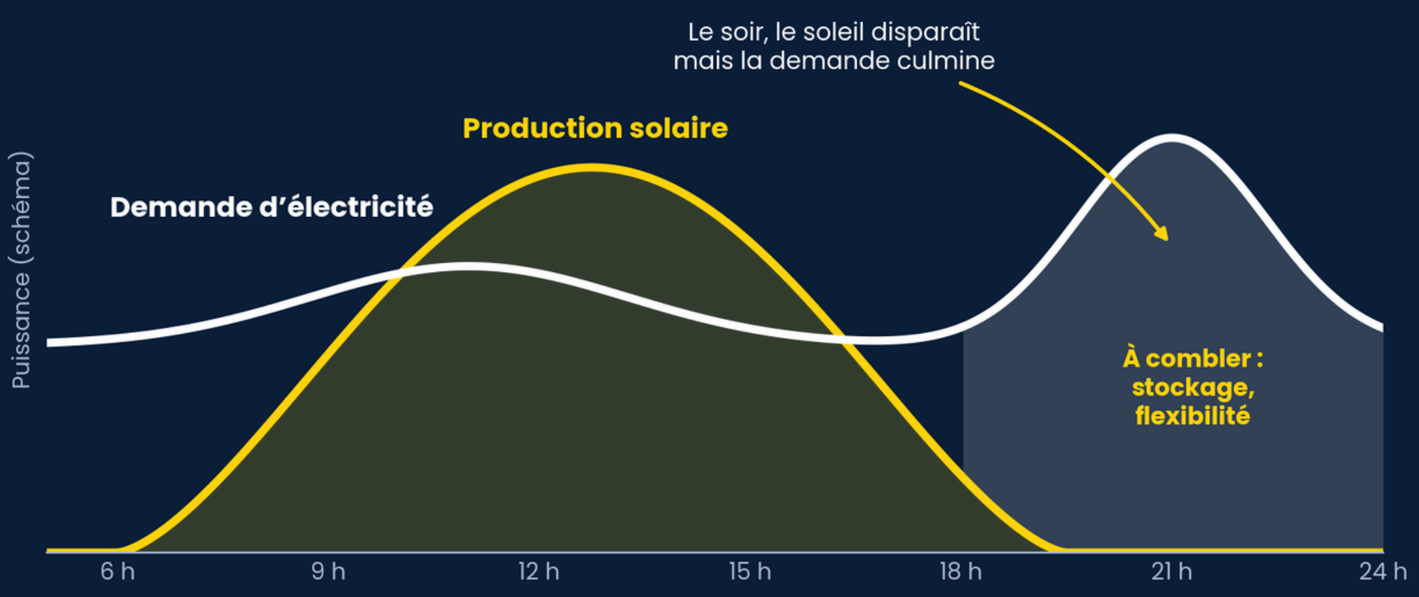
0

production solaire photovoltaïque la nuit

Sources : Business News (juillet 2026), STEG.

Production solaire et demande sur une journée

Schéma illustratif



Ajouter des panneaux ne garantit pas de l'électricité à toute heure. Il faut aussi pouvoir la fournir quand le soleil ne brille plus.

Le stockage de l'énergie

Passer les pointes, préparer la suite

Stockage par batteries à Reid Gardner, États-Unis. Photo : Sig. Chiocciola / CC0.

SOULAGER LES PICS D'ÉTÉ

Quand la climatisation fait grimper la demande, des batteries déjà chargées peuvent injecter rapidement de l'électricité et soulager le réseau.

En Tunisie, la STEG a lancé un appel d'offres pour un système multi-sites de 300 MW / 600 MWh.

300 MW

La puissance maximale fournie à un instant donné.

600 MWh

La quantité d'énergie que le système peut stocker.

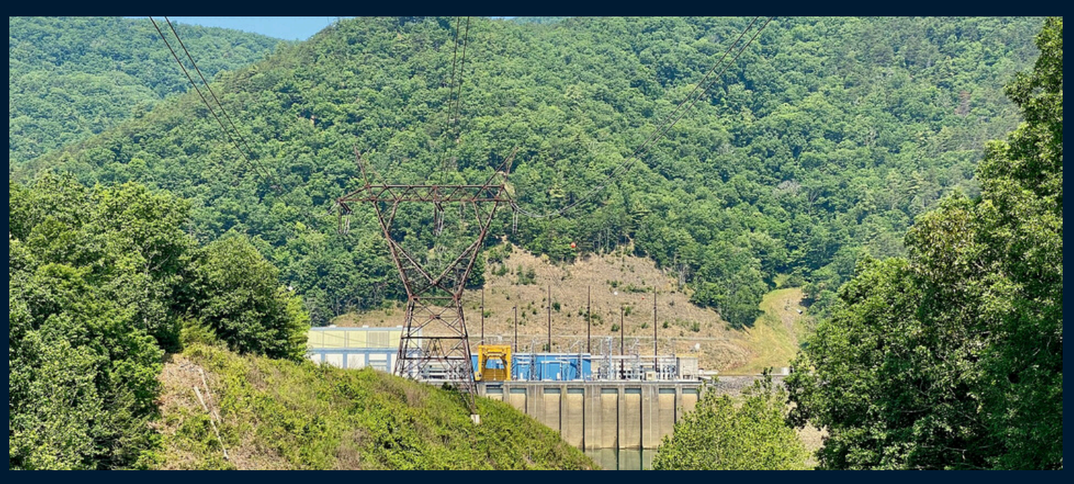
2 h

600 MWh ÷ 300 MW à pleine puissance.

Durée théorique : la disponibilité réelle dépend de la charge, des pertes et des conditions d'exploitation.

Au-delà des batteries

Coût, vieillissement et recyclage : les batteries appellent des solutions complémentaires.



Bath County, États-Unis. Z22 / CC BY-SA 4.0, photo recadrée.

Pour la Tunisie, l'enjeu est de combiner stockage et maîtrise de la demande selon les besoins du réseau.

LES RÉSEAUX INTELLIGENTS

Ils aident à prévoir la demande et à déplacer certains usages hors des pointes. La STEG développe déjà son programme Smart Grid.

LE POMPAGE-TURBINAGE

Pomper l'eau vers un bassin haut, puis la turbiner à la demande. En Tunisie, le choix dépend du relief, de l'eau disponible et des impacts locaux.

Quand l'intelligence artificielle rencontre le soleil

Prévoir, stocker, distribuer : l'IA au service de l'énergie solaire.

LE DÉFI TUNISIEN

Le soleil ne se commande pas. Peut-on prévoir son énergie ?

La Tunisie dispose d'un potentiel solaire important. Mais la production varie selon la météo, les saisons et l'heure de la journée. Pour mieux exploiter cette ressource, il faut aussi prévoir, stocker et distribuer l'électricité.

L'intelligence artificielle peut aider à relever ce défi.

01 —

Anticiper la production

L'IA analyse les données météo pour prévoir la quantité d'électricité solaire qui pourra être produite.

02 —

Optimiser le stockage

Des algorithmes aident à choisir quand charger et décharger les batteries selon la production et les besoins.

03 —

Adapter la distribution

Les réseaux intelligents ajustent les flux d'électricité et facilitent l'intégration des énergies renouvelables.

Images généré avec l'IA

La Tunisie saura-t-elle combiner son potentiel solaire et l'innovation numérique pour construire un avenir énergétique plus indépendant et durable ?

Une facture énergétique qui pèse lourd

Produire une énergie propre, c'est aussi protéger l'économie du pays.

La dépendance aux importations de gaz et de pétrole pèse sur l'économie tunisienne. Le développement du solaire et de l'éolien représente une opportunité pour réduire les dépenses énergétiques et renforcer l'indépendance du pays.

10.7 milliards de dinars déficit commercial énergétique en 2024.

41 % taux d'indépendance énergétique en 2024.

Quelles opportunités économiques ?

- Réduire les importations d'énergie.
- Créer des emplois dans les technologies vertes.
- Attirer des investissements.
- Améliorer la compétitivité des entreprises.

Quels défis ?

La transition nécessite des investissements importants dans les centrales, les réseaux électriques et le stockage.

L'enjeu ?

transformer le potentiel solaire tunisien en richesse économique, en emplois durables et en indépendance énergétique.

La transition énergétique peut-elle devenir un moteur de croissance économique et de création d'emplois en Tunisie ?

Un avenir plein de possibilités

LA TUNISIE PEUT-ELLE DEVENIR UNE PUISSANCE ÉNERGÉTIQUE VERTE ?

La Tunisie possède un fort potentiel solaire et éolien. Le développement des énergies renouvelables pourrait réduire sa dépendance au gaz naturel, limiter les importations et renforcer son indépendance énergétique.

Quels défis pour demain ?

- Investir dans les énergies renouvelables et les réseaux électriques.
- Développer le stockage de l'électricité.
- Encourager l'innovation et l'intelligence artificielle.
- Former les jeunes aux métiers de l'énergie et du numérique

La Tunisie, future exportatrice d'énergie ?

La Tunisie pourrait, à long terme, exporter de l'électricité verte, à condition de développer ses infrastructures et ses investissements.

Les jeunes au cœur du changement

Les futurs ingénieurs, chercheurs et entrepreneurs contribueront à construire un système énergétique plus performant et durable.

8.1%

Energie solaire

0.6 %

Énergie éolienne

0.07 %

Énergie hydraulique

9%

Total des énergies renouvelables

Sources : ONEM, Conjoncture énergétique à fin décembre 2024 ; ANME, objectifs 2030.

Le soleil est là, les solutions existent. Le défi est de transformer ce potentiel en une richesse durable pour les générations futures.

“ Il faut moderniser le réseau électrique tunisien pour que l’injection du photovoltaïque ne pose plus de problèmes.”

Experte en durabilité environnementale et efficacité énergétique Ramla Gheith relie la théorie, le terrain et les décisions à prendre pour que la Tunisie passe réellement au solaire.

Ramla GHEITH
Professeure en énergétique, ENIM

Experte en développement durable et en efficacité énergétique

Experte chez Novation City, où on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale

- **Le coût ou le réseau : qu’est-ce qui freine le solaire en Tunisie ?**

R. G. : Les deux. Ajouter du photovoltaïque demande de gros investissements, surtout pour le raccordement et pour la flexibilité, c’est-à-dire le stockage, car la production baisse peu à peu jusqu’à la nuit. De plus, la Tunisie ne fabrique pas les panneaux : elle les installe, et dépend donc du marché international.

- **Tous ces panneaux sont-ils importés de Chine ?**

Certains panneaux sont importés de Chine et d’autres d’Allemagne, selon la marque. Le câblage et le système de sécurité coûtent aussi très cher. Il y a également d’autres composants en plus des modules photovoltaïques.

- **Est-il vrai qu’il y a des problèmes de stockage ?**

Pour assurer le stockage, on parle du pompage-turbinage : on pompe l’eau vers un réservoir situé en hauteur, puis on la laisse redescendre pour faire tourner une turbine couplée à un alternateur, qui produit de l’électricité. Mais cette solution n’est pas adaptée à la Tunisie à cause du stress hydrique.Ce sont des projets de grandes envergures et qui nécessite des études préliminaires de faisabilités et de rentabilités.

+3000
HEURES

d’ensoleillement par an en Tunisie : une ressource naturelle considérable pour le développement de l’énergie solaire photovoltaïque.

+61 %

Croissance de la production électrique renouvelable

645 MW

Capacité photovoltaïque installée en autoproduction

(515 MW dans le résidentiel et 130 MW dans les autres secteurs, à fin juillet 2026)

Source : ONEM, Conjoncture énergétique, juillet 2026, p. 34

- **Les batteries sont-elles la solution idéale ?**

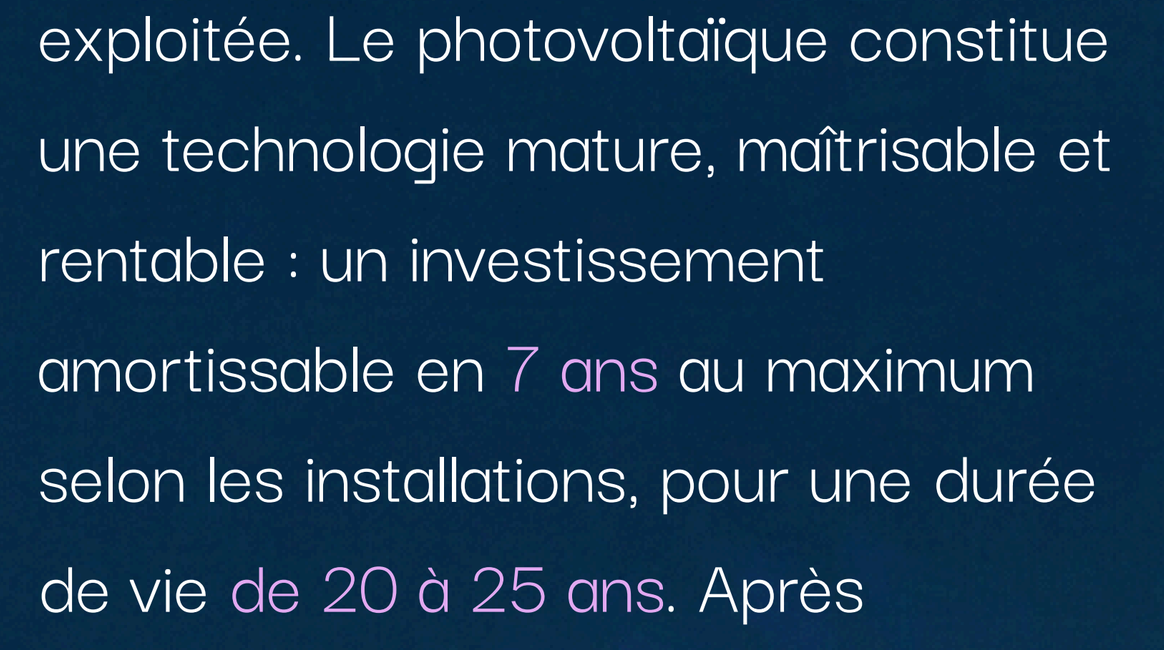
Une batterie n'est véritablement écologique que si toute sa chaîne de valeur est maîtrisée, notamment son recyclage. En Tunisie, cette filière existe pour le plomb, mais pas encore pour le lithium. Lors de ma visite au Swiss Battery Technology Center, au sein de la Swiss Smart Factory, j'ai découvert des technologies innovantes de recyclage robotisé, illustrant la complexité et les précautions nécessaires à la manipulation de ces batteries. Même à l'échelle internationale, il est encore trop tôt pour les qualifier pleinement d'« eco-friendly ».

- **Et l'hydrogène vert ?**

La Tunisie a publié sa stratégie il y a deux ou trois ans. L'excédent d'électricité verte sert à produire de l'hydrogène, reconverti en électricité par une pile à combustible : c'est le Power-to-Power. Plus largement, le Power-to-X convertit l'électricité en un autre vecteur énergétique pour mieux la valoriser.

- **Pourquoi le solaire plutôt que le gaz ?**

La Tunisie dépend fortement du gaz naturel importé et payé en devises, ce qui expose sa production électrique aux fluctuations du marché international. Bien que moins polluant que le fioul, ce gaz reste une source importante d'émissions. En Tunisie, chaque kWh produit émet en moyenne 0,463 kg de CO_2 équivalent, contre 0,237 kg en Italie, où les énergies renouvelables occupent une place plus importante. Pourtant, la Tunisie bénéficie de plus de 3 000 heures d'ensoleillement par an, une ressource gratuite encore sous-exploitée. Le photovoltaïque constitue une technologie mature, maîtrisable et rentable : un investissement amortissable en 7 ans au maximum selon les installations, pour une durée de vie de 20 à 25 ans. Après amortissement, il permet de produire une électricité à faible coût, sans combustion ni émissions directes de CO_2, tout en réduisant la dépendance énergétique du pays.



- **La Tunisie peut-elle exporter de l'énergie ?**

Oui, de l'hydrogène vert : le projet SoutH2 Corridor, financé par l'Union européenne, doit l'acheminer vers l'Autriche. Il y a aussi plusieurs investisseurs étrangers qui souhaitent s'installer en Tunisie pour produire le H2 vert et l'exporter vers l'Europe. Pour le moment, la Tunisie est connectée à l'Algérie et à la Lybie par son réseau électrique. La connexion du réseau vers l'Italie est en cours de construction.

Mais tant que la production n'est pas fiable, aucun pays n'investira. Pour le moment, l'objectif est de produire 35% d'Energie photovoltaïque d'ici 2030. Aujourd'hui on est à 8.1%, mais Il y a plusieurs projets qui poussent à installer le photovoltaïque Déjà 30% de la production électrique de l'ENISO est assurée par l'énergie photovoltaïque, ce projet a été mis en place l'année dernière et ça peut être étendu dans l'avenir, jusqu'a **100%** de la production.

- **Comment l'IA aide-t-elle le réseau ?**

L'intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans la prévision et la gestion énergétique. Grâce aux données météorologiques, aux images satellites et à l'analyse des consommations des deux ou trois dernières années, elle permet d'anticiper les pics de demande, d'adapter la production et d'éviter les délestages. Elle contribue également à prévoir les pannes et à identifier les régions les plus énergivores, afin d'optimiser la distribution et le déstockage de l'énergie. La STEG développe déjà des outils de prévision pour améliorer la stabilité du réseau électrique. Toutefois, l'IA ne remplacera jamais l'expertise humaine, indispensable aux interventions techniques et aux décisions sur le terrain.

- **Si vous ne pouviez changer qu'une chose ?**

Moderniser le réseau : l'équiper de capteurs et de microcontrôleurs, renouveler ses équipements pour le stabiliser, afin que l'injection du photovoltaïque ne pose plus de problème. Il est assez vieux, malgré les efforts de la STEG sur les trois niveaux de tension.

- **Un conseil aux jeunes qui veulent se spécialiser ?**

Le domaine est très vaste : étude, conception, installation. Ce qui demande le plus de savoir-faire, selon moi, c'est l'optimisation du système pour le rendre plus fiable et prolonger sa durée de vie. Il manque en Tunisie des formations à la gestion de méga-projets.

Pour en savoir plus sur son parcours professionnel, retrouvez Mme Ramla Gheith sur LinkedIn:https://tn.linkedin.com/in/ramla-ghith-tn

intervieweurs:
Fedi KHOUILDI, Amena AOUICHAOUI et Nour LEMJID

Durée:
30mins

- Le stockage, les réseaux intelligents et l'intelligence artificielle peuvent faciliter cette transformation, à condition d'être associés à des investissements adaptés, à des politiques cohérentes et à des compétences locales.
- La Tunisie possède des ressources renouvelables importantes. Le véritable enjeu est désormais de transformer ce potentiel en un système énergétique plus fiable, économiquement viable et durable, tout en veillant à ce que les bénéfices profitent à la société dans son ensemble.

- La transition énergétique tunisienne ne se résume pas à remplacer le gaz par des panneaux solaires. Elle implique de repenser l'ensemble du système : la manière de produire l'électricité, de la transporter, de la stocker et de la consommer.

Le paradoxe solaire
business unit 4

Écoutez le podcast complet

sur Facebook et sur le site de la Business Unit 4

UN GRAND MERCI À

Madame Ramla Gheith, professeure en énergétique à l'ENIM.

INTERVIEW

Réalisé par Fedi Khouildi, Amena Aouichaoui et Nour Lemjid.

RÉDACTION ET MISE EN PAGE

Fedi Khouildi, Amena Aouichaoui, Nour Lemjid, Walid Ben Said, Lina Ben Hadj Slama, Belgacem Ahmed et Rihab Trifi.

SOURCES

Observatoire national de l'énergie et des mines (via La Presse et Tuniscope, septembre 2026) ; ONEM, Conjoncture énergétique (décembre 2024, juillet 2026) ; Business News (juillet 2026) ; STEG ; ANME.

CRÉDITS PHOTOS

Page 3 : Sig. Chiocciola (CC0) et Z22 (CC BY-SA 4.0, recadrée). ONEM, STEG

IMAGES GÉNÉRÉES PAR IA

Couverture, fonds des pages 2, 4 et 6 , du sommaire et de cette page.